

Nathan B. Corral
Frankenweg 26A 53225, Bonn
☎ +49 160 9178 1918
✉ nathan.b.corral@gmail.com

To:

Safran Electronics & Defense
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch-Gladbach

January 31, 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung für die Position als Embedded Software Engineer bei Safran gelesen. Mein akademischer Hintergrund in Intelligent Systems (M.Sc.) sowie meine Erfahrung in der Entwicklung von Embedded-Systemen und Software machen mich zu einem idealen Kandidaten für diese Position. Besonders begeistern mich die Herausforderungen in der hardwarenahen Programmierung und digitalen Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung, die meinen Fähigkeiten und Interessen entsprechen.

Meine Embedded-Programmierung vertiefte ich bei Head Rush Technologies, wo ich die Firmware für eine kundenspezifische Leiterplatte (PCB) entwickelte. Diese ermöglichte die Geschwindigkeitsmessung von Personen an einer Kletterwand mittels eines Zahnrad-Sensors und Interrupts. Auch wenn das System weniger komplex war als die digitalen Messgeräte von Safran, war der Prototyp erfolgreich und zuverlässig genug, um Stürze automatisch zu erkennen. Nach erfolgreichen Feldtests übergab ich den Code und die Dokumentation an das Unternehmen für die Weiterentwicklung. Dabei konnte ich meine Kenntnisse in Embedded C, Firmware-Programmierung und interdisziplinärer Zusammenarbeit weiter ausbauen.

Während meines Masterstudiums in Deutschland vertiefte ich mein Wissen in Sensorfusion (z. B. Kalman-Filter) und entwickelte effiziente Methoden zur Datenverarbeitung. Zudem arbeitete ich am Humanoid Robots Lab, wo ich Erfahrungen mit GitLab CI/CD, CMake Build-Systemen und der Deployment-Optimierung für autonome Systeme sammelte.

Nach meinem Studium habe ich aktiv an einem Open-Source-Projekt mitgearbeitet und eine neue Streaming-Audio-Transkriptionsfunktion entwickelt, die zur Veröffentlichung von Version 1.4 führte. Dabei habe ich modernen C++-Code mit Fokus auf Effizienz und Skalierbarkeit geschrieben und erfolgreich auf einem Nvidia Jetson Orin NX deployed.

Ich bin von der Innovationskraft und den hohen technologischen Standards von Safran beeindruckt. Besonders reizt mich die Möglichkeit, in einem interdisziplinären Team an innovativen Messgeräten zu arbeiten. Ich bin überzeugt, dass meine Erfahrung in Embedded Systems, hardwarenaher Programmierung und Echtzeitverarbeitung eine wertvolle Ergänzung für Dein Team darstellen würde.

Gerne stehe ich für ein Gespräch zur Verfügung. Ich freue mich darauf, von Dir zu hören.

Mit freundlichen Grüßen,

Nathan B. Corral